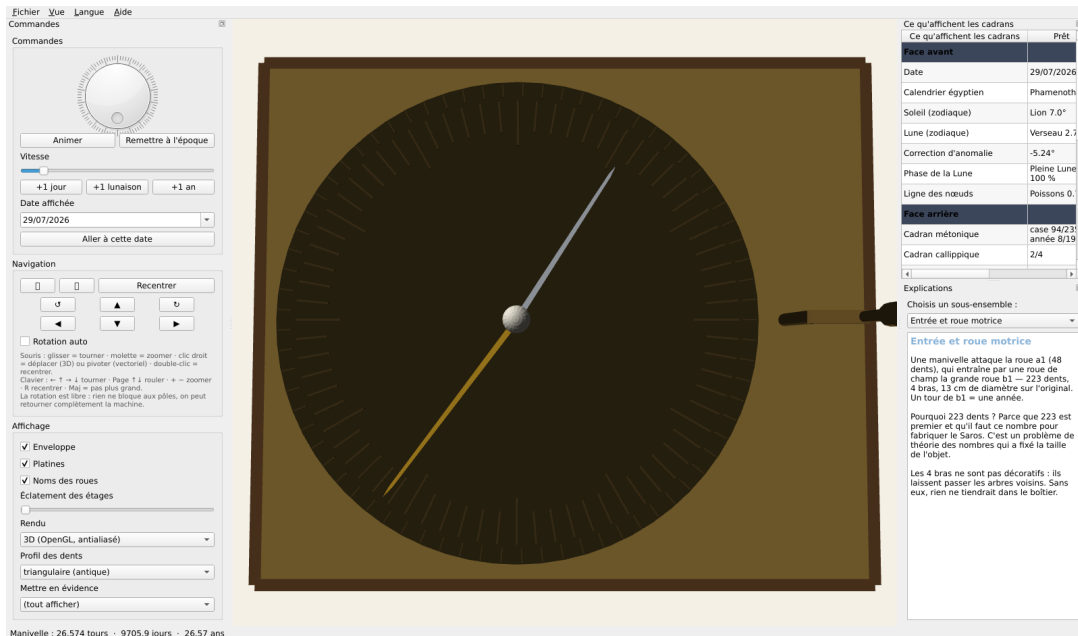


# Anticythere3D

Simulateur de la machine d'Anticythère

Manuel d'utilisation — *User manual*



La machine fermée : cadran du zodiaque, aiguilles du Soleil et de la Lune, bille de phase, et la manivelle sur le flanc.

33 roues · 15 arbres · 2 231 dents

Rapports exacts d'après Freeth *et al.*, *Nature* 2006 & 2008, *Scientific Reports* 2021

## Table des matières

---

|          |                                                   |          |
|----------|---------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Installation</b>                               | <b>2</b> |
| 1.1      | Le programme s'installe tout seul . . . . .       | 2        |
| 1.2      | Vérifier sans rien installer . . . . .            | 2        |
| <b>2</b> | <b>Prise en main en deux minutes</b>              | <b>2</b> |
| <b>3</b> | <b>L'interface</b>                                | <b>3</b> |
| 3.1      | Commandes . . . . .                               | 3        |
| 3.2      | Navigation : zoomer, tourner, retourner . . . . . | 4        |
| 3.3      | Affichage . . . . .                               | 4        |
| 3.4      | Le rendu vectoriel . . . . .                      | 5        |
| <b>4</b> | <b>Ce qu'affichent les cadrans</b>                | <b>6</b> |
| <b>5</b> | <b>Les rapports, et pourquoi ils sont exacts</b>  | <b>6</b> |
| <b>6</b> | <b>Dépannage</b>                                  | <b>7</b> |
| <b>7</b> | <b>Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas</b>  | <b>7</b> |
|          | English — quick guide                             | 8        |

## 1. Installation

### 1.1. Le programme s'installe tout seul

Il suffit d'avoir **Python 3.10 ou plus récent**. Tout le reste — y compris la 3D — est installé par le programme lui-même au premier démarrage :

```
python run.py
```

Au premier lancement, le programme détecte ce qui manque, l'annonce, et l'installe avec `pip` :

```
[Anticythere3D] Dépendances manquantes : PyQt6, numpy, pyqtgraph, OpenGL
[Anticythere3D] Installation automatique en cours...
```

#### ★ Ce qu'il installe, et où

Quatre paquets : `PyQt6` (l'interface), `numpy` (la géométrie), `pyqtgraph` et `PyOpenGL` (la vue 3D). Hors environnement virtuel, l'installation se fait avec `--user` : **rien n'est écrit dans les paquets système**. Si tu préfères un environnement isolé :

```
python -m venv .venv
.venv\Scripts\activate (Windows) ou source .venv/bin/activate
python run.py
```

### 1.2. Vérifier sans rien installer

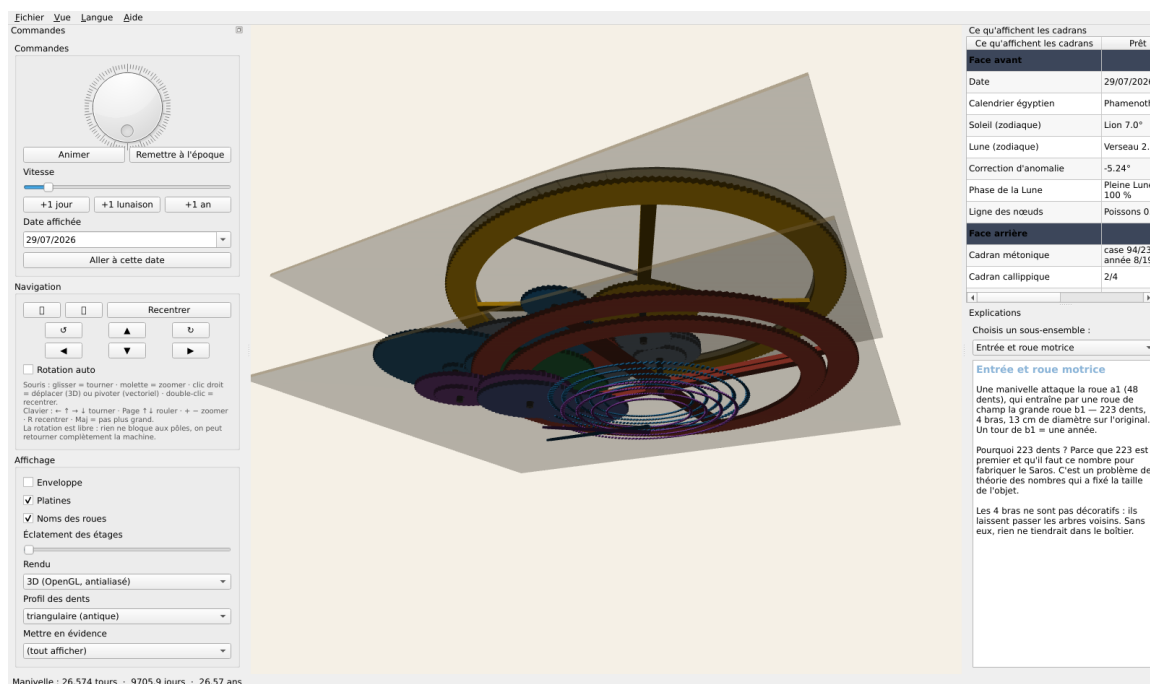
| Commande                                | Effet                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|
| <code>python run.py --check</code>      | liste ce qui manque, n'installe rien, sort |
| <code>python run.py --no-install</code> | démarre sans rien installer                |
| <code>python run.py --lang en</code>    | interface en anglais                       |
| <code>python run.py --vector</code>     | démarre en rendu vectoriel                 |
| <code>python run.py --samples 16</code> | antialiasing plus poussé (défaut : 8)      |

#### ❖ Si la 3D ne s'installe pas

Sur certaines machines sans pilote OpenGL (serveur, machine virtuelle, bureau à distance), `pyqtgraph` ou `PyOpenGL` peuvent s'installer sans que la 3D fonctionne. **Le programme ne plante pas** : il bascule tout seul en *rendu vectoriel*, qui montre les mêmes rotations, sans aucune dépendance graphique. Rien n'est perdu — au contraire, ce mode exporte en SVG et en PDF.

## 2. Prise en main en deux minutes

1. Lance `python run.py`. La machine apparaît **fermée**, comme on la trouverait sur une étagère : coffret de bois, façade de bronze gravée, aiguilles, manivelle sur le côté.
2. Tourne le **bouton rond** en haut à gauche : c'est la manivelle. Un tour complet vaut une année.
3. Décoche **Enveloppe** : le coffret disparaît et les 33 roues apparaissent, en train de tourner.
4. Regarde le panneau de droite : il donne en permanence ce que lisait le propriétaire de la machine.



L'enveloppe retirée : les 33 roues, les 15 arbres et les deux grandes roues à bras (b1 devant, e3 derrière).

## 3. L'interface

### 3.1. Commandes

| Élément                            | Rôle                                                |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bouton rond                        | la manivelle : la <b>seule</b> entrée de la machine |
| Animer / Pause                     | fait tourner la manivelle en continu                |
| Vitesse                            | nombre de jours simulés par seconde                 |
| +1 jour / +1 lunaison / +1 an      | avance d'un pas exact                               |
| Remettre à l'époque                | ramène la machine à sa date de calage               |
| Date affichée + Aller à cette date | saute directement à une date                        |

#### 👉 Pourquoi une seule entrée ?

Parce que la machine réelle n'en a qu'une. Tout le reste — Soleil, Lune, phase, éclipses, calendriers — n'est pas « calculé » séparément : ce sont des rapports d'engrenages, donc des conséquences mécaniques du seul mouvement de la manivelle. C'est exactement ce que fait le programme : il n'y a aucune formule d'affichage, seulement des fractions de nombres de dents.

### 3.2. Navigation : zoomer, tourner, retourner

| Geste                 | Effet                                |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Glisser à la souris   | faire tourner l'objet                |
| Molette               | zoomer / dézoomer                    |
| Clic droit et glisser | déplacer (3D) ou pivoter (vectoriel) |
| Double-clic           | recentrer                            |
| ← ↑ → ↓               | tourner au clavier                   |
| Page ↑ / Page ↓       | rouler (3 <sup>e</sup> axe)          |
| + / -                 | zoomer / dézoomer                    |
| R                     | recentrer                            |
| Maj enfoncée          | pas de rotation plus grand           |
| Espace                | animer / pause                       |
| F / B / I             | face avant / arrière / vue 3/4       |

#### ★ Rotation vraiment libre

La caméra est pilotée par *quaternion* et non par angles d'Euler : **rien ne bloque aux pôles**. On peut passer au-dessus, continuer, et retourner complètement la machine — ce qui est impossible dans la plupart des visionneuses 3D, qui butent à 90° d'élévation.

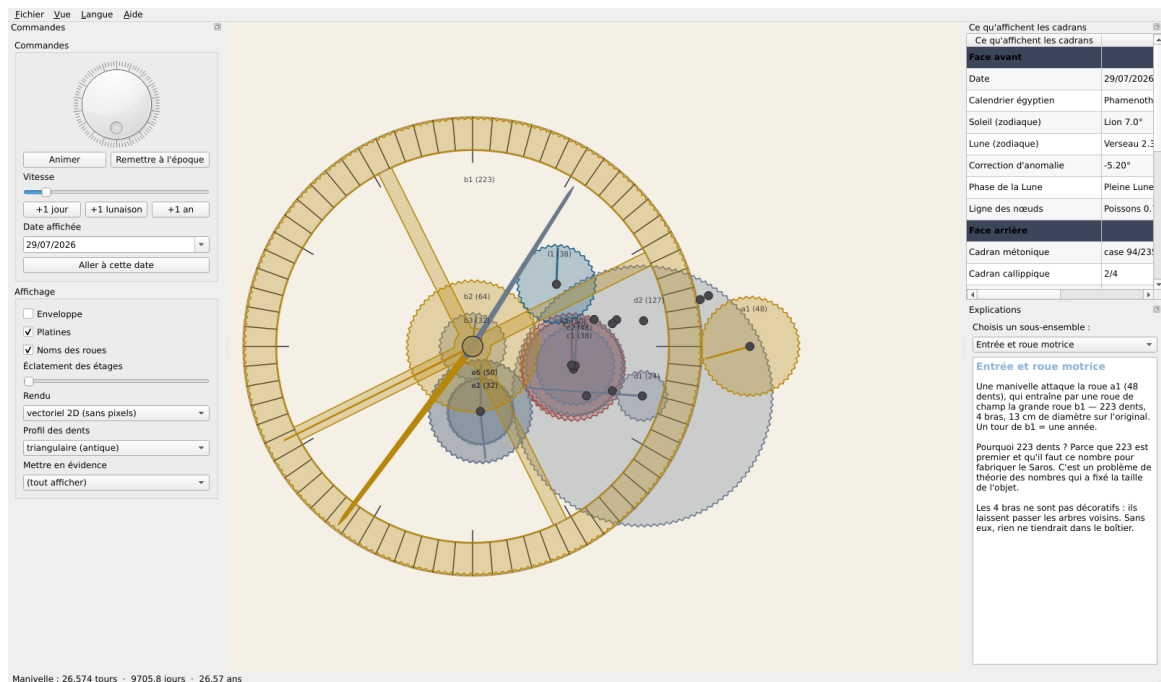
### 3.3. Affichage

| Réglage                 | Effet                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Enveloppe</b>        | montre ou retire le coffret, la façade et la manivelle |
| Platines                | les deux plaques intérieures qui portent les arbres    |
| Noms des roues          | étiquette chaque roue avec son nombre de dents         |
| Éclatement des étages   | écarte les 16 plans d'engrènement                      |
| <b>Rendu</b>            | 3D temps réel, ou vectoriel exportable                 |
| <b>Profil des dents</b> | triangulaire (antique) ou développante (moderne)       |
| Mettre en évidence      | n'éclaire qu'un sous-ensemble, éteint les autres       |

#### ☞ Les deux profils de dents

Les dents de la machine réelle sont des **triangles quasi équilatéraux**. Le rapport *moyen* est alors rigoureusement exact — c'est pour cela que l'instrument est juste — mais le rapport *instantané* oscille à chaque passage de dent. La **développante de cercle**, inconnue des Grecs, est le seul profil qui donne un rapport constant à tout instant. Basculer entre les deux dans le programme montre la différence de forme.

### 3.4. Le rendu vectoriel



Rendu vectoriel : chaque dent est une courbe, pas un pixel. Zoom, déplacement, et export sans perte.

Ce mode dessine les **dentures réelles** en courbes. Il sert à trois choses :

- regarder le mécanisme à plat, sans occlusion ;
- exporter en **SVG** ou en **PDF A3** — les fichiers ne contiennent aucune image bitmap, on peut donc imprimer en A0 ou zoomer indéfiniment sans voir un seul pixel ;
- fonctionner sur une machine dépourvue d'OpenGL.

## 4. Ce qu’affichent les cadrans

Le panneau de droite se détache (c’est une fenêtre à part entière) et donne :

| Ligne                     | Signification                                                |
|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Date                      | date grégorienne correspondant à la position de la manivelle |
| Calendrier égyptien       | mois et jour du calendrier de 365 jours de la face avant     |
| Soleil (zodiaque)         | position du Soleil moyen — c’est aussi le pointeur de date   |
| Lune (zodiaque)           | position de la Lune, anomalie comprise                       |
| Correction d’anomalie     | écart produit par le tenon-fente, au plus $\pm 6,58^\circ$   |
| Phase de la Lune          | nom de la phase et pourcentage éclairé                       |
| Ligne des nœuds           | position des nœuds, qui décide des éclipses                  |
| Cadran métonique          | case sur 235 et année sur 19 du cycle                        |
| Cadran callippique        | quart sur 4 du cycle de 76 ans                               |
| Cadran des Jeux           | jeu panhellénique de l’année                                 |
| Spirale du Saros          | case sur 223                                                 |
| Cadran de l’exeligmos     | correction horaire à ajouter : 0, 8 ou 16 heures             |
| <b>Lune et Soleil</b>     | annonce d’éclipse possible ou quasi certaine                 |
| Planètes                  | positions selon le modèle de Freeth <i>et al.</i> (2021)     |
| Écart machine / ciel réel | <b>l’erreur de l’instrument</b> , en degrés                  |

### ☞ La dernière ligne est la plus intéressante

Le programme compare en permanence ce qu’affiche la machine à ce que donnent les éphémérides modernes. Sur le Soleil moyen, l’écart est **nul** : le rapport est exactement 1. Sur la Lune, il atteint quelques degrés par siècle, et ce n’est pas un défaut du logiciel — c’est l’erreur réelle de l’instrument. Elle se décompose ainsi :

$$\underbrace{2,2^\circ}_{\text{évection et variation non mécanisées}} + \underbrace{3,5^\circ \text{ par } 50 \text{ ans}}_{\text{dérive de } 254/19} + \underbrace{0,8^\circ}_{\text{précession de l'apogée}}$$

La suite de tests du programme vérifie que l’erreur mesurée reste sous ce budget : c’est une manière de prouver que le simulateur est fidèle *y compris dans ses défauts*.

## 5. Les rapports, et pourquoi ils sont exacts

Le menu AIDE → LES MATHÉMATIQUES DE LA MACHINE donne la table complète. Les rapports sont tenus en **fractions exactes**, jamais en nombres à virgule :

| Sortie                | Rapport   | Contrôle                                                         |
|-----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------|
| Lune sidérale         | 254/19    | mois sidéral de 27,321 266 j                                     |
| Porte-satellite $e_3$ | 477/4237  | 8,8826 ans (apogée réel : 8,8504)                                |
| Anomalie              | —         | période de <b>27,5533 j</b> contre 27,554 55 : <b>1,8 minute</b> |
| Métonique             | 5/19      | 5 tours en 19 ans                                                |
| Callippique           | 1/76      | 1 tour en 76 ans                                                 |
| Saros                 | 940/4237  | 4 tours pour 223 lunaisons                                       |
| Exeligmos             | 235/12711 | 1 tour en 54,09 ans, soit 3 Saros                                |

### ☞ Le mois anomalistique n’est écrit nulle part

Le tenon et la fente sont montés sur la roue  $e_3$ , qui tourne en 8,88 ans — la précession de

l'apogée lunaire. La modulation a donc pour période la *différence* des deux rotations :

$$\frac{254}{19} - \frac{477}{4237} = \frac{56\,165}{4237} \text{ tour/an} \implies T = 27,553 \text{ jours,}$$

à comparer au mois anomalistique réel de 27,554 55 jours : **1,8 minute d'écart**. Ce nombre n'apparaît dans aucune roue : il émerge d'une soustraction de fréquences réalisée en bronze.

## 6. Dépannage

| Symptôme                         | Que faire                                                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| « Dépendances manquantes »       | lancer <code>python run.py</code> une seconde fois, ou <code>pip install -r requirements.txt</code>                         |
| Fenêtre noire, pas de 3D         | OpenGL indisponible : passer en <b>rendu vectoriel</b> (le programme le fait tout seul)                                     |
| Dents crénelées                  | augmenter l'antialiasing : <code>--samples 16</code> , ou passer en vectoriel                                               |
| Trop lent en animation           | baisser la vitesse, décocher <b>Noms des roues</b> , ou revenir en 3D                                                       |
| On ne voit que les grandes roues | normal : <code>b1</code> et <code>e3</code> recouvrent les petites. Utiliser <b>Éclatement</b> ou <b>Mettre en évidence</b> |
| Le pointeur ne revient pas pile  | vérifier avec les tests : <code>python tests/test_mechanism.py</code>                                                       |

## 7. Ce qui est fidèle, et ce qui ne l'est pas

### ★ Fidèle et vérifié

Les 30 roues attestées et leurs nombres de dents, les rapports de tous les trains, le dispositif à tenon et fente et son porte-satellite, les cadrans arrière (spirale métonique de 5 tours et 235 cases, spirale du Saros de 4 tours et 223 cases), le principe de la manivelle unique, les quatre bras de  $b_1$ .

### ❖ Reconstitué ou simplifié

- Les **planètes** sont calculées d'après le modèle de 2021, mais pas modélisées en 3D : ce sont des reconstitutions, pas des relevés.
- L'**implantation des arbres** est calculée par optimisation sous contraintes ; elle respecte les 17 entraxes exacts, mais ce n'est pas la disposition de l'original, qui reste partiellement inconnue.
- Les **gravures** des cadrans (noms de mois, glyphes d'éclipses) ne sont pas dessinées ; la prédiction d'éclipse, elle, est calculée.
- Le **boîtier** suit les proportions du mécanisme reconstitué, non les  $34 \times 18 \times 9$  cm de l'original.



## English — quick guide

### ■ Installation

You only need **Python 3.10+**. Run `python run.py` : the program detects what is missing and installs it itself, **3D included** (PyQt6, numpy, pyqtgraph, PyOpenGL). Outside a virtual environment it installs with `--user`, so nothing is written into system packages. Use `--check` to inspect without installing, `--no-install` to skip it, `--lang en` for the English interface.

### ■ Getting started

The machine starts **closed** : wooden case, engraved bronze front, Sun and Moon hands, phase ball, side crank. Turn the round knob — one full turn is one year. Untick **Case** to remove the housing and watch all 33 gears turn.

### ■ Navigation

Drag to rotate, wheel to zoom, right-drag to pan (3D) or roll (vector), double-click to reset. Keyboard : arrows rotate, Page  $\uparrow\downarrow$  roll,  $+/-$  zoom, R reset, **Space** animate, F/B/I front/back/isometric. The camera uses quaternions : **rotation is unconstrained**, nothing locks at the poles, and the machine can be turned completely upside down.

### ■ Vector mode

A second rendering mode draws the real tooth outlines as curves and exports to **SVG** and **A3 PDF** with no bitmap inside — print at A0, zoom forever, no pixels. It is also the automatic fallback when OpenGL is missing.

### ■ Accuracy

Gear ratios are exact rationals taken from the tomography-derived tooth counts. The pin-and-slot device, riding on a carrier that turns once per 8.8826 years, yields a modulation of period **27.5533 days** — the anomalistic month to within **1.8 minutes**. The right-hand panel continuously reports the mechanism's own error against modern ephemerides.

**Sources.** Freeth T. *et al.*, *Nature* **444** (2006) 587–591 ; Freeth T., Jones A., Steele J., Bitsakis Y., *Nature* **454** (2008) 614–617 ; Freeth T., Higgon D., Dacanalis A., MacDonald L., Georgakopoulou M., Wojcik A., *Scientific Reports* **11** :5821 (2021) ; Meeus J., *Astronomical Algorithms*, 2<sup>e</sup> éd.